

Roadmap du Projet de Migration OpenStack/Xen sur Grid'5000

1. Vue d'ensemble du projet

Le projet a pour objectif de migrer des machines virtuelles (VM) d'un environnement OpenStack basé sur KVM vers Xen, tout en assurant une compatibilité réseau, CPU et hyperviseur, même entre différents clusters (extra-cluster) sur Grid'5000. Les principaux éléments du projet incluent :

- **Installation d'OpenStack** : Un guide d'installation (document séparé) détaille comment installer OpenStack sur Grid'5000, même lorsque les nœuds se trouvent sur des sites différents.
- **Vérification et validation de migration** : Des scripts et des fichiers de configuration permettent de s'assurer que les migrations respectent toutes les conditions techniques (réseau, Xen, CPU).
- **Réservation des nœuds** : Des scripts spécifiques pour la réservation multi-cluster (via OAR et KaVLAN) garantissent que les nœuds se trouvent dans le même VLAN.
- **Orchestration de la migration** : Plusieurs scripts (Bash et Python) orchestrent le processus de migration en effectuant des vérifications, en consultant des fichiers CSV et JSON, et en déclenchant la migration via l'outil OpenStack CLI.

2. Structure et Rôles des Fichiers

Pour bien comprendre et reproduire le travail, voici les fichiers clés et leur rôle :

1. `check-migration.sh`

- **Rôle** : Vérifie les conditions (réseau, compatibilité Xen, CPU, règles JSON) avant d'autoriser une migration.
- **Documentation** : Décrit chaque ligne et explique l'approche adoptée pour valider la migration.
- **Commande principale** : `./openstack-migrate.sh <vm_id> <target_host> [--dry-run]`

2. Script Extra-Cluster

- **Rôle** : Utilise OAR et KaVLAN pour réserver des nœuds dans le même VLAN, indispensable pour une migration inter-cluster.
- **Documentation** : Explique la syntaxe de réservation multi-cluster et l'attribution du VLAN.
- **Commandes associées** : Utilisation de `oarsub` avec des contraintes de réseau et de temps (`walltime`).

3. `migrations-rules.json`

- **Rôle** : Définit les règles de migration entre clusters (par exemple, conditions sur le réseau, CPU et version Xen).
- **Documentation** : Fournit une vue détaillée de la structure JSON et de la signification des clés.
- **Utilisation** : Consulté par les scripts pour valider si une migration est possible entre deux clusters.

4. Script de Migration au niveau du Controller (Bash)

- **Rôle** : Intègre la vérification via le JSON et déclenche la migration live via l'OpenStack CLI.
- **Documentation** : Explication ligne par ligne des actions, notamment la récupération du statut de migration et l'exécution de la commande `openstack server migrate`.
- **Commande principale** : `./openstack-migrate.sh <vm_id> <source_host> <target_host>`

5. Script de Migration en Python Wrapper-Openstack CLI inter

- **Rôle** : Orchestration complète de la migration en effectuant des vérifications multi-couches (CSV, JSON, compatibilité Xen, réseau et CPU) avant de lancer la migration.
- **Documentation** : Détail du rôle de chaque fonction, la configuration du logging, et la gestion des arguments en ligne de commande.
- **Commande principale** : `python script_migration.py <vm_id> <target_host> [--dry-run]`

3. Parcours pour Reprendre le Projet

Étape 1 : Prérequis et Installation d'OpenStack

- **Action** : Consulte le guide d'installation d'OpenStack (document séparé) pour mettre en place l'environnement de base sur Grid'5000.
- **Objectif** : S'assurer que OpenStack est opérationnel sur les nœuds de contrôle et de calcul, même lorsque les nœuds sont répartis sur plusieurs sites.

Étape 2 : Vérification de l'Infrastructure Réseau et des Clusters

- **Fichier CSV** : `/etc/node-clusters.csv`
 - **Action** : Vérifie la cohérence des informations sur les clusters, VLAN, version Xen et flags CPU.
 - **Objectif** : Garantir que les données sur l'infrastructure sont à jour.

Étape 3 : Validation des Règles de Migration

- **Fichier JSON** : `migrations-rules.json`
 - **Action** : Examine les règles définies pour s'assurer que les conditions de migration entre clusters sont bien documentées.
 - **Objectif** : Comprendre les contraintes techniques (réseau, CPU, Xen) qui doivent être respectées.

Étape 4 : Test des Scripts de Vérification et Migration

- **Script** `check-migration.sh` :
 - **Action** : Lance-le en mode dry-run pour vérifier que toutes les conditions sont remplies.
 - **Commande** : `./openstack-migrate.sh <vm_id> <target_host> --dry-run`
 - **Objectif** : Observer les logs et messages pour comprendre les vérifications effectuées.

- **Script de Migration au Controller (Bash) :**

- **Action :** Réalise une migration test en vérifiant le statut dans le fichier JSON.
- **Commande :** `./openstack-migrate.sh <vm_id> <source_host> <target_host>`
- **Objectif :** Comprendre la logique de décision intégrée dans le script.

Étape 5 : Exécution de la Migration avec le Script Python Wrapper-Openstack CLi inter

- **Script Python :**

- **Action :** Exécute le script pour une migration complète, avec ou sans simulation (`--dry-run`).
- **Commande :** `python script_migration.py <vm_id> <target_host> [--dry-run]`
- **Objectif :** Observer la chaîne complète des vérifications (OpenStack CLI, CSV, JSON, compatibilité Xen, réseau et CPU) et le déclenchement de la migration live.

4. Commandes Principales et Ressources Additionnelles

- **Commande OpenStack CLI :**

- Pour obtenir des détails sur une VM :
`openstack server show <vm_id> -c OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname -f value`

- **OAR et KaVLAN pour la Réservation de Nœuds :**

- Réservation multi-cluster :
`oarsub -t deploy -l "{network_address='dahu-5.grenoble.grid5000.fr', type='kavlan-local'}/nodes=1 + {network_address='dahu-7.grenoble.grid5000.fr', type='kavlan-local'}/nodes=1 + {network_address='drac-3.grenoble.grid5000.fr',`

```
type='kavlan-local'}/nodes=1" -l walltime=4:00:00 -p
"vlan=1" -t exotic "sleep 4h"
```

- **Références Documentaires :**

- [Documentation OpenStack CLI](#)
- [Guide Xen et Compatibilité](#)
- [Documentation OAR & KaVLAN sur Grid'5000](#)
- [Guide Python Logging et subprocess](#)

5. Approche Globale et Conseils de Reprise

- **Approche Modulaire :**

Chaque fichier du projet est conçu pour isoler une vérification ou une étape spécifique de la migration. Commence par comprendre les fonctionnalités de chaque module (CSV, JSON, scripts Bash et Python) pour voir comment ils interagissent.

- **Débogage et Journalisation :**

La journalisation détaillée (via `logging` pour le script Python et `tee` pour les scripts Bash) te permet de suivre chaque étape. Consulte les fichiers de logs (`openstack_migration.log`) pour retracer l'exécution et identifier d'éventuels problèmes.

- **Documentation Intégrée :**

Utilise les documentations associées à chaque fichier (voir documents que nous avons créés précédemment) pour comprendre en profondeur la logique adoptée et les choix techniques. Ces documents te fourniront également des références vers des ressources externes pour approfondir chaque aspect.

- **Tests en Mode Simulation :**

Avant de lancer une migration réelle, exécute les scripts en mode `--dry-run` pour vérifier que toutes les conditions sont remplies sans risque d'interrompre des services en production.